

Prueba de síntesis 2021/22-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	8/6/2022	09:30



Esta prueba sólo la pueden realizar los estudiantes que han aprobado la Evaluación Continua

Ficha técnica de la prueba de síntesis

- No es necesario que escribas tu nombre. Una vez resuelta la prueba final, solo se aceptan documentos en formato .doc, .docx (Word) y .pdf.
- Comprueba que el código y el nombre de la asignatura corresponden a la asignatura de la que te has matriculado.
- Tiempo total: **1 hora** Valor de cada pregunta: **Indicado en cada pregunta**
- ¿Puede consultarse algún material durante la prueba de síntesis? **NO** ¿Qué materiales están permitidos? **NINGUNO**
- ¿Puede utilizarse calculadora? **NO** ¿De qué tipo? **NINGUNO**
- Si hay preguntas tipo test, ¿descuentan las respuestas erróneas? **NO** ¿Cuánto?
- Indicaciones específicas para la realización de esta prueba de síntesis:

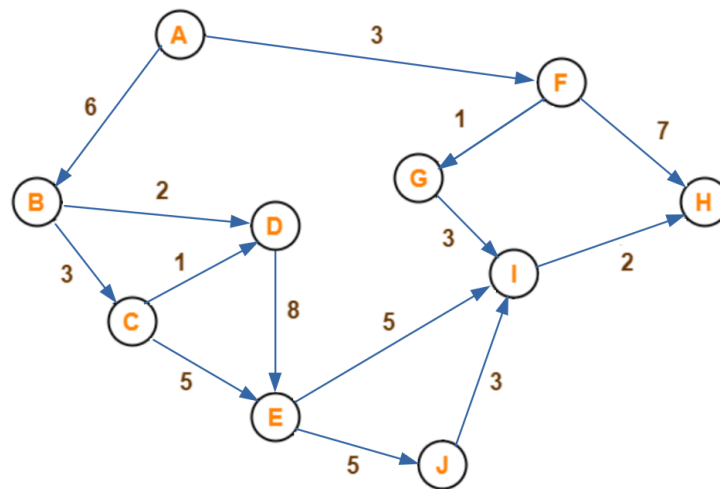
Prueba de síntesis 2021/22-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	8/6/2022	09:30

Enunciados

Ejercicio 1 [35%]

Dado el siguiente grafo:



el camino óptimo para ir de A a H es A-F-G-I-H (con coste 9).

- Propón un heurístico para que el camino óptimo según el algoritmo A* sea A-F-G-I-H (el camino óptimo real). Este heurístico no puede tener el mismo valor en todos los nodos.
- Propón un heurístico trivialmente admisible.
- Propón un heurístico para que el camino óptimo según el algoritmo A* sea A-F-H
- ¿El heurístico que has propuesto en el apartado c), puede ser admisible?

Ejercicio 2 [30%]

Si en un sistema basado en reglas se aplica un tipo de razonamiento, donde la base de hechos no se modifica en ninguno de los ciclos de ejecución, ¿de qué tipo de razonamiento se trata y por qué?

Prueba de síntesis 2021/22-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	8/6/2022	09:30

Ejercicio 3 [35%]

En el bloque B1 de la PEC3 había un par de reglas con los antecedentes activos pero que el consecuente quedaba inactivo. Era el caso de las reglas 10 y 14:

Regla	VarA		VarB	OutB1
10	M	AND	AL	M
14	H	AND	AL	H

Explica porque pasaba este hecho.

Explica qué hiciste con la salida OutB1 de este par de reglas a la vez de calcular el consecuente final.